

Identificação de Edificações na Faixa de Servidão ^{*}

Furtado, M. ^{*} Oliveira, T. ^{*}

^{*} Instituto Federal do Maranhão, IFMA - Monte Castelo, São Luís-MA
(e-mail: manael.furtado.br@outlook.com; tatianaizidiio@gmail.com).

Abstract: The ICFS project (*Building Identification in the Servitude Corridor*) resulted in a computer vision and geoprocessing pipeline for identifying buildings near power lines in high-resolution georeferenced imagery. The problem is treated as semantic segmentation because the intended output is not only a visual detection, but a georeferenced polygon suitable for horizontal distance estimation, proximity analysis, and technical reporting. The workflow standardizes the imagery in an appropriate metric projection and at 0.06 m/pixel, applies a U-Net with a ResNet-34 encoder, stitches the predictions before vectorization, and generates GIS layers, reports, and dashboard outputs. In the refined supervised cycle, training on three annotated scenes and validation on an independent scene achieved precision of 0.8922, recall of 0.8780, F1-score of 0.8850, and IoU of 0.7938. In a blind operational test with four unseen images, the pipeline produced 537 polygons, 83 of them inside the operational 20 m triage buffer. The results support screening and prioritization, while external quantitative validation and higher-quality imagery remain necessary; in this paper, the 20 m buffer is treated as an operational parameter, not as a final normative threshold.

Resumo: O projeto ICFS (*Identificação de Edificações na Faixa de Servidão*) consolidou uma pipeline de visão computacional e geoprocessamento para identificar edificações próximas a linhas elétricas em imagens georreferenciadas de alta resolução. O problema foi tratado como segmentação semântica porque a saída de interesse não é só uma detecção visual, mas um polígono georreferenciado capaz de sustentar cálculo de distância horizontal, análise de proximidade e geração de relatórios técnicos. O fluxo padroniza as imagens em uma projeção métrica adequada e em 0,06 m/pixel, aplica uma U-Net com *encoder* ResNet-34, recompõe as predições antes da vetorização e produz saídas para GIS, relatórios e *dashboard*. No ciclo supervisionado refinado, o modelo foi treinado em três cenas anotadas e validado em uma cena independente, alcançando precisão de 0,8922, *recall* de 0,8780, F1 de 0,8850 e IoU de 0,7938. Em teste cego operacional com quatro imagens inéditas, a pipeline gerou 537 polígonos, dos quais 83 ficaram dentro do buffer operacional de 20 m usado na triagem. Os resultados sustentam utilidade prática para triagem e priorização, mas ainda exigem avaliação quantitativa externa e base imagética mais forte; neste artigo, o buffer de 20 m é tratado como parâmetro operacional, não como limiar normativo definitivo.

Keywords: semantic segmentation; geoprocessing; high-resolution imagery; power line servitude; U-Net; technical screening; GIS

Palavras-chaves: segmentação semântica; geoprocessamento; imagens de alta resolução; faixa de servidão; U-Net; triagem técnica; GIS.

1. INTRODUÇÃO

A constante expansão demográfica e a consequente ocupação desordenada de áreas urbanas e periurbanas representam desafios relevantes para concessionárias de transmissão e distribuição de energia elétrica. O monitoramento das faixas de servidão, entendidas como corredores geográficos sujeitos a restrições normativas de uso do solo, é importante para mitigar riscos operacionais, patrimoniais e de segurança humana, sobretudo quando há moradias ou atividades desenvolvidas em proximidade potencialmente crítica com a rede. Tradicionalmente, esse acompanhamento depende de vistorias terrestres e sobrevoos tripulados, o que tende a elevar custos logísticos e a limitar a frequência das inspeções.

Nesse contexto, o ICFS foi concebido como um sistema computacional, situado na interseção entre visão computacional, sensoriamento remoto e engenharia de infraestrutura, para apoiar a triagem de ocupações próximas à rede elétrica por meio da integração entre inteligência artificial e geoprocessamento. O sistema recebe a geometria da linha e imagens georreferenciadas, identifica edificações e converte a saída em artefatos espaciais úteis à análise técnica e à priorização operacional.

Revisões recentes sobre inspeção automatizada de linhas de energia mostram que escassez de dados, multimodalidade e integração entre análise visual e fluxo de trabalho continuam entre os principais gargalos do campo (Faisal et al., 2025). Isso reforça a relevância de soluções que combinem segmentação, rastreabilidade geoespacial e integração a ferramentas de uso técnico.

^{*} Não houve financiamento externo (recursos próprios).

Uma consequência importante dessa formulação é que o projeto não se resume a reconhecer “casas” em uma imagem. A saída precisa preservar geometria suficiente para vetorização, cálculo de distância horizontal, interseção com *buffers* e classificação de criticidade. Por isso, o problema é mais aderente à segmentação semântica do que à detecção por caixas delimitadoras, pois a qualidade do contorno influencia diretamente a análise normativa e a utilidade do produto final (Ronneberger et al., 2015).

O ICFS também adota uma leitura metodológica compatível com CRISP-DM, conectando entendimento do negócio, preparação dos dados, modelagem, avaliação e implantação em um fluxo único (Wirth and Hipp, 2000). Essa escolha é relevante porque o valor do sistema depende tanto do modelo quanto da coerência do pipeline geoespacial e da forma de comunicação das incertezas associadas aos resultados.

Nesse enquadramento, a questão central do artigo é a seguinte: uma pipeline de segmentação supervisionada integrada a geoprocessamento métrico consegue produzir artefatos espaciais auditáveis e úteis para triagem de edificações próximas à rede elétrica mesmo sob as restrições geométricas do MVP (*Minimum Viable Product*)? A hipótese de trabalho é que essa integração, mesmo apoiada em base imagética transitória, já seja capaz de produzir evidência espacial consistente o suficiente para sustentar triagem técnica rastreável, ainda que não validação normativa definitiva. O objetivo geral é descrever e analisar o desenho técnico e os resultados atualmente sustentados pelo projeto. De forma específica, o texto busca: i) justificar a formulação do problema como segmentação semântica; ii) documentar a cadeia reproduzível de preparação, treino, inferência, *stitching*, vetorização e análise de proximidade; iii) apresentar a evidência quantitativa do ciclo supervisionado refinado; e iv) discutir o alcance operacional do teste cego sem confundi-lo com validação externa definitiva.

As contribuições principais são: i) uma pipeline que integra segmentação supervisionada e geoprocessamento em projeção métrica adequada; ii) um fluxo de anotação por cena, com rasterização posterior sobre os *tiles* oficiais, reduzindo retrabalho e *leakage* espacial; iii) a validação quantitativa de um ciclo supervisionado refinado; e iv) a demonstração operacional do pipeline completo em imagens inéditas, com geração de relatórios, camadas vetoriais e *dashboard*. Em síntese, a contribuição central do trabalho não é apenas um segmentador de telhados, mas uma pipeline geoespacial auditável para triagem técnica de edificações próximas à rede elétrica.

Outro ponto importante do material é a evolução do próprio recorte do projeto. A formulação inicial fazia referência à detecção de construções residenciais em imagens de satélite. Na execução do MVP, porém, a base imagética originalmente prevista não foi disponibilizada em condições adequadas, o que levou ao uso de imagens do Google Earth como solução transitória. Nesse contexto, a distinção entre usos residencial e comercial passou a exigir um nível de evidência que a base adotada não sustentava com segurança; por isso, o escopo implementado convergiu para a identificação de edificações próximas à faixa de servidão, variável compatível com o material efetivamente disponível. Essa mudança de escopo não é meramente

nominal: ela redefine a variável de interesse, reposiciona a utilidade do sistema e orienta o artigo para o problema que hoje está efetivamente implementado. Essa transição é sintetizada na Tabela 1.

Tabela 1. Evolução do escopo do problema no projeto.

Aspecto	Consolidação observada
Formulação inicial	Construções residenciais em imagem de satélite
Formulação atual	Edificações próximas à faixa de servidão
Natureza do problema	Segmentação geoespacial, não só detecção visual
Saída principal	Polígonos, distâncias e criticidade
Uso pretendido	Triagem e apoio analítico
Fora de escopo	Prova jurídica e medição vertical homologada

2. FUNDAMENTAÇÃO DO PROBLEMA E DIÁLOGO COM A LITERATURA

O problema tratado neste trabalho não se reduz à identificação visual de telhados. Do ponto de vista da engenharia, é necessário localizar edificações potencialmente próximas à faixa de servidão com precisão suficiente para permitir vetorização, cálculo de distância horizontal, classificação de criticidade e geração de evidências espaciais auditáveis. Em outras palavras, a saída útil não é apenas um rótulo de presença, mas uma geometria que possa ser confrontada com a linha elétrica e interpretada em contexto operacional.

Essa exigência torna o problema mais difícil por pelo menos três razões. A primeira é visual: cenas reais de alta resolução combinam sombra, vegetação, oclusões e adensamento urbano, o que pode fragmentar coberturas ou fundir edificações vizinhas em uma mesma resposta. A segunda é geométrica: pequenos desvios de posicionamento podem alterar a leitura de proximidade à rede, sobretudo nos casos próximos aos limiares operacionais. A terceira é estatística: em segmentação de edificações, a classe fundo domina o raster, de modo que métricas agregadas como acurácia global tendem a superestimar o desempenho prático do sistema.

Nesse cenário, tratar o problema como segmentação semântica é mais coerente do que reduzi-lo a detecção por caixas delimitadoras. Surveys recentes de extração de edificações mostram que o campo já deslocou parte do foco de métricas puramente pixel a pixel para temas como generalização entre domínios, uso eficiente de dados, fusão multimodal e saídas poligonais utilizáveis em GIS (Yuan et al., 2025). Em paralelo, revisões sobre inspeção automatizada de linhas de energia reforçam que escassez de dados, multimodalidade e integração operacional permanecem desafios abertos, o que aproxima a motivação deste artigo de um problema reconhecido para além do projeto local (Faisal et al., 2025).

Arquiteturas do tipo U-Net permanecem entre as referências mais consolidadas nesse tipo de cenário, justamente por combinarem recuperação de detalhe espacial e contornos utilizáveis (Ronneberger et al., 2015). Ao adotar uma estrutura *encoder-decoder* com conexões de atalho,

a U-Net favorece a produção de máscaras coerentes com a forma do objeto. No ICFS, isso é particularmente relevante porque a cobertura segmentada é posteriormente vetorizada e confrontada com a linha elétrica. O uso de um *encoder* ResNet-34 procura equilibrar robustez de extração de características e custo computacional (He et al., 2016). Ainda assim, trabalhos recentes com transformers, como Mask2Former com *backbone* Swin, já mostram desempenho competitivo e melhor generalização em extração de *footprints*; por isso, a U-Net/ResNet-34 é tratada aqui como *baseline* sólido e auditável, não como representação exaustiva do estado da arte (Gibril et al., 2024).

A própria literatura recente sobre extração vetorial reforça que o núcleo do problema não termina no raster. Métodos voltados à geração direta de polígonos e adaptações do SAM ao sensoriamento remoto procuram reduzir perdas geométricas da rota raster-vetor, melhorar contornos e aproximar a saída do formato efetivamente usado em aplicações geoespaciais (Du et al., 2024; Wang et al., 2024). Detectores por caixa e modelos fundacionais podem ser úteis em *benchmark*, anotação assistida e exploração inicial do problema, mas não substituem automaticamente um fluxo rastreável quando a meta é medir proximidade em relação à linha elétrica. Por isso, a proposta do ICFS mantém uma cadeia explícita de segmentação, *stitching*, vetorização e análise espacial, em vez de reivindicar saída poligonal nativa já resolvida.

Por essa mesma razão, a avaliação não deve depender de acurácia global. O estudo prioriza IoU, F1, precisão e *recall*, além de leituras orientadas à distância e criticidade. Esse conjunto é mais aderente ao problema porque penaliza falhas de sobreposição e representa melhor o equilíbrio entre omissão e falso alarme. Em termos operacionais, a assimetria é clara: falsos negativos próximos à linha tendem a ser mais graves do que falsos positivos passíveis de revisão humana. No contexto deste trabalho, essa assimetria tem também dimensão social e de segurança, pois deixar de sinalizar uma edificação efetivamente ocupada pode significar manter pessoas expostas a uma condição de risco sem a devida priorização técnica.

3. METODOLOGIA

3.1 Visão geral da pipeline

O fluxo técnico do ICFS parte de arquivos KML/KMZ da linha elétrica e de rasters georreferenciados de alta resolução. Em seguida, as imagens são reprojatadas para uma projeção métrica adequada, normalizadas para GSD fixo de 0,06 m/pixel, recortadas em *tiles*, processadas por um modelo supervisionado, recompostas por *stitching*, vetorizadas e cruzadas com a linha para produzir camadas de proximidade e relatórios.

Essa sequência atende a uma decisão central do projeto: toda operação métrica precisa ocorrer em CRS projetado. O endurecimento dessa política reduz o risco de cálculos de área, *buffer* e distância em coordenadas geográficas. A padronização do GSD para 0,06 m/pixel também não foi introduzida para “melhorar” visualmente a cena, e sim para reduzir variação de escala entre imagens georreferenciadas manualmente, preservando coerência física entre anotação, *tiling*, treino e inferência. O pós-processamento gera saídas

em GPKG, KML/KMZ, CSV, XLSX e PDF, além de um *dashboard* local em Dash. A Figura 1 sintetiza esse encadeamento ponta a ponta.

Entrada geoespacial (KML/KMZ e GeoTIFF) → **padronização** (projeção métrica e 0,06 m/pixel) → **tiling** (512 px, 20% de sobreposição) → **segmentação supervisionada** (U-Net/ResNet-34) → **stitching** → **vetorização** → **distância e criticidade** → **dashboard e exportações**.

Figura 1. Resumo textual da pipeline ponta a ponta do ICFS.

3.2 Arquitetura funcional em cinco camadas

O sistema pode ser descrito em cinco camadas articuladas, o que ajuda a manter rastreabilidade entre o problema de negócio e a implementação. Essa leitura também é útil academicamente, porque evita tratar a solução apenas como um treinamento isolado de rede neural. A Tabela 2 resume essa organização.

A primeira camada recebe a geometria da linha elétrica e os rasters de entrada. A segunda consolida operações métricas e a preparação espacial do dado. A terceira executa a modelagem supervisionada. A quarta transforma a máscara em informação geográfica acionável. A quinta disponibiliza o resultado em formatos mais próximos da rotina operacional da equipe. Esse encadeamento deixa claro que o valor do projeto está na integração entre as camadas, e não em qualquer componente isolado.

Tabela 2. Camadas funcionais da solução.

Camada	Função principal
Entrada de dados	Ingestão de KML/KMZ e GeoTIFF
Geoprocessamento	CRS métrico, <i>buffer</i> e indexação espacial
IA	Treino e inferência de máscaras de edificações
Integração raster-vetor	<i>Stitching</i> , vetorização e distância
Apresentação	<i>Dashboard</i> , relatórios e Google Earth

3.3 Dados, anotação e divisão experimental

O MVP atual usa imagens do Google Earth Pro georreferenciadas manualmente para desenvolvimento e validação interna. Essa fonte foi adotada como solução pragmática para viabilizar o projeto, mas não deve ser lida como base jurídica definitiva, pois carrega incerteza geométrica residual.

Um relatório técnico de aquisição elaborado posteriormente ao ciclo descrito neste artigo reforça que essa decisão não foi arbitrária. A análise de mercado indicou que uma base mais adequada ao problema exigiria resolução de até 50 cm, baixo ângulo *off-nadir*, baixa cobertura de nuvens e produto ortorretificado. As alternativas comerciais então avaliadas apresentavam pelo menos uma restrição relevante entre defasagem temporal, heterogeneidade geométrica, necessidade de correção adicional e custo; uma nova coleta dedicada, por exemplo, foi estimada na ordem de R\$ 45.000,00, valor incompatível com o piloto (Equatorial, 2026). Nesse contexto, o uso de imagens do

Google Earth Pro, com georreferenciamento manual em QGIS, deve ser entendido como solução transitória para destravar desenvolvimento, anotação e validação interna enquanto a aquisição de uma base comercial mais forte permanecia em avaliação.

No ciclo supervisionado refinado, foram utilizadas quatro cenas de desenvolvimento. A anotação manual foi feita por cena inteira no QGIS, com posterior rasterização dos polígonos sobre os *tiles* oficiais. Essa escolha evitou o redesenho de uma mesma cobertura em múltiplos recortes sobrepostos e tornou a separação treino-validação semanticamente mais honesta.

A divisão por cena foi adotada para evitar *leakage* espacial entre recortes vizinhos. No conjunto de desenvolvimento, as cenas `batch_01`, `batch_02` e `batch_04` foram usadas em treino; a cena `batch_03` foi reservada para validação. Quatro cenas adicionais foram mantidas fora do ajuste fino para compor o teste cego operacional. A Tabela 3 resume os principais números desse conjunto experimental.

Tabela 3. Resumo do conjunto experimental.

Item	Valor
CRS operacional	EPSG:31983
GSD padronizado	0,06 m/pixel
Tamanho do <i>tile</i>	512 × 512 pixels
Sobreposição	20%
Cenas de desenvolvimento	4
Treino supervisionado	3 cenas / 716 <i>tiles</i>
Validação supervisionada	1 cena / 260 <i>tiles</i>
Polígonos anotados de treino	656
Polígonos anotados de validação	63
Teste cego operacional	4 cenas / 847 <i>tiles</i>

3.4 Modelagem e inferência

O modelo adotado no ciclo refinado foi uma U-Net com *encoder* ResNet-34 implementada em PyTorch. O treinamento usou a soma direta, com pesos iguais, de `BCEWithLogitsLoss` e Dice Loss, estratégia compatível com o objetivo de equilibrar aprendizado pixel a pixel e coerência geométrica da máscara. No ciclo auditado, foram usados *batch size* 4, taxa de aprendizado de 10^{-4} , semente 42, otimizador Adam e limiar de binarização 0,5. O retreino refinado foi executado por 30 épocas completas, embora o script já previsse *early stopping* opcional para execuções futuras.

O critério de promoção do checkpoint oficial foi a menor *validation loss*, e não a última época treinada. Essa decisão reduz risco de superajuste tardio e explica por que o melhor comportamento ficou aproximadamente entre as épocas 19 e 27, embora o processo tenha seguido até o fim. O código auditado desse ciclo não inclui módulo explícito de *augmentations* geométricas ou fotométricas durante o treino reportado; a estabilização decorreu principalmente da normalização radiométrica, da padronização do GSD e da separação treino-validação por cena, enquanto *augmentations* controladas permanecem como frente plausível para ciclos posteriores. Dado o tamanho ainda modesto do conjunto supervisionado, essa ausência deve ser lida também como limitação metodológica do ciclo reportado. O ambiente operacional validado para o fluxo atual repor-

tou Python 3.11.14, PyTorch 2.2.2, CUDA disponível e GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 com 4 GB de VRAM, configuração compatível com o custo computacional do *baseline* atual e também determinante para a escolha de uma metodologia com demanda moderada de memória, viável dentro dos recursos computacionais próprios mobilizados no MVP.

O *tiling* emprega janelas sobrepostas e preserva `transform`, `crs` e metadados de origem. No estágio de inferência, cada *tile* previsto gera um raster binário e, opcionalmente, uma imagem de pré-visualização. No teste cego operacional, a inferência das quatro cenas inéditas produziu 847 rasters previstos, com respectivos *previews*, em aproximadamente 23 minutos.

3.5 Pós-processamento geoespacial

Uma decisão metodológica relevante do ICFS é realizar a vetorização apenas depois da reconstrução da cena por *stitching*. A costura usa máscaras de peso que privilegiam a região central dos *tiles*, reduzindo artefatos de borda e duplicações em áreas sobrepostas. Somente após essa etapa o mosaico probabilístico final é binarizado com limiar 0,5, filtrado e convertido em polígonos.

Na vetorização, geometrias inválidas, vazias ou muito pequenas são removidas; o filtro mínimo de área no código atual é de 5 unidades quadradas no CRS projetado, valor adotado para reduzir ruído residual sem comprometer a permanência de coberturas pequenas plausíveis. Em seguida, os polígonos são cruzados com a linha elétrica para estimar a distância horizontal mínima em planta e identificar interseções com a faixa por operações de distância e *buffer* em CRS projetado, conforme rotinas GIS usuais (PostGIS Project Steering Committee, 2026a,b). O trabalho distingue explicitamente essa distância de uma medição topográfica definitiva: trata-se de uma estimativa operacional derivada da cadeia imagem-linha-segmentação-vetorização.

Além do código e dos artefatos de execução, a redação deste artigo também se apoiou em um núcleo reduzido de documentos técnicos do projeto, usado para recuperar decisões de escopo, critérios operacionais, ciclos de validação e justificativas de aquisição de dados. Para não interromper o fluxo expositivo no corpo principal, a síntese desses documentos é apresentada no Apêndice A.

Também é importante distinguir regra normativa e parâmetro operacional. O projeto foi concebido para atender a análise de proximidade na faixa de servidão, mas a operação recente usou 20 m como faixa ampliada de triagem no *dashboard* e nos relatórios cegos. Este artigo preserva essa distinção: a necessidade do projeto foi atendida em termos de identificação e priorização, enquanto a fonte de dados e a régua operacional precisaram ser adaptadas ao contexto do MVP.

3.6 Saídas operacionais

Além das camadas vetoriais finais, o projeto consolida uma trilha de auditoria operacional. O *dashboard* local em Dash apresenta quantidade de edificações detectadas, resumo de proximidade, distribuição de criticidade, radar

de distâncias e tabela analítica ordenável. A sessão também permite exportar XLSX, PDF e pacote KMZ para Google Earth. Essa decisão fortalece a utilidade do sistema em ambiente técnico, pois aproxima a inferência computacional das ferramentas já usadas pelos analistas.

No estado atual, todas as edificações detectadas recebem `distance_horizontal_m`, classe de criticidade e indicação de revisão manual recomendada. Para reduzir falsa precisão, as distâncias exibidas no *dashboard* são arredondadas para 0,1 m e acompanhadas de avisos explícitos de que se tratam de estimativas operacionais, e não de levantamento topográfico. Esse cuidado de comunicação é metodologicamente importante porque o ganho do sistema depende tanto da inferência quanto da interpretação correta do resultado.

No teste cego operacional, a exportação XLSX refletiu os 537 registros detectados, enquanto o PDF resultante assumiu caráter de relatório bruto e auditável, com 31 páginas. Esse comportamento reforça um aspecto importante do projeto: a camada de apresentação já existe e funciona, mas a versão executiva enxuta ainda é tratada como evolução futura, não como entrega concluída.

A Tabela 4 sintetiza os principais artefatos finais produzidos pela pipeline e seu uso operacional.

Tabela 4. Artefatos finais produzidos pela pipeline e seus usos operacionais.

Artefato	Uso principal
<code>predicoes_poligonos.gpkg</code>	Inventário vetorial de edificações
<code>predicoes_poligonos_invasoes.gpkg</code>	Casos dentro da faixa analisada
XLSX	Leitura tabular e auditoria rápida
PDF	Relatório técnico bruto
KML/KMZ	Inspeção no Google Earth
Dashboard Dash	Triagem, criticidade e downloads

A camada de apresentação local permite acompanhar a execução, consultar a trilha de auditoria e exportar os resultados para formatos técnicos usuais. Esse desenho reforça que a pipeline não termina na inferência, mas se desdobra em uma operação auditável, com seleção de insumos, acompanhamento do processamento e geração de artefatos para revisão técnica.

A visualização no Google Earth Pro é apresentada apenas como recurso de inspeção espacial complementar, não como base cartográfica homologada nem como evidência metrológica definitiva.



Figura 2. Resultado exportado em KMZ no Google Earth Pro, usado como apoio à inspeção espacial complementar, com a linha de atribuição original preservada na imagem.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Validação supervisionada refinada

O ciclo supervisionado refinado mostrou que a estratégia de anotação por cena, rasterização por *tile* e reconstrução por *stitching* produziu um *baseline* quantitativamente consistente. A Tabela 5 reúne as métricas oficiais calculadas sobre a cena de validação.

Tabela 5. Métricas do ciclo supervisionado refinado na cena de validação.

Métrica	Valor
Precisão	0,8922
Recall	0,8780
F1	0,8850
IoU	0,7938
Pixel accuracy	0,9904

O valor de IoU próximo de 0,79 e o F1 de 0,8850 indicam boa sobreposição entre máscara prevista e gabarito. A acurácia global ficou em 0,9904, mas não é a métrica mais representativa, já que o problema é fortemente desbalanceado em favor da classe fundo. A leitura mais importante é o equilíbrio entre precisão e *recall*: o modelo recuperou 87,8% dos pixels anotados como edificação, mantendo taxa moderada de falsos positivos.

No mesmo ciclo, a vetorização da cena validada gerou 68 polígonos e nenhuma invasão, resultado coerente com o fato de a linha usada nessa execução não atravessar diretamente a área validada. Esse ponto é relevante porque mostra que a ausência de invasões não foi interpretada como falha do pipeline, e sim como consequência da geometria do cenário analisado. Em termos científicos, esta subseção sustenta o desempenho do *baseline* no conjunto supervisionado do experimento; ela ainda não encerra a discussão sobre generalização externa.

4.2 Teste cego operacional

Após o refinamento supervisionado, o modelo foi aplicado a quatro imagens inéditas associadas à linha SANTA RITA ROSARIO. O objetivo dessa etapa não foi produzir benchmark quantitativo final, pois o conjunto não possui *ground truth* anotado, e sim verificar generalização operacional e integridade do pipeline ponta a ponta. Por isso, os números

desta subseção devem ser lidos como evidência de utilidade operacional plausível, e não como estimativa final de erro.

A Figura 3 apresenta um exemplo de consolidação visual da execução, reunindo quantitativos, criticidade e distribuição das distâncias estimadas. Seu papel é mostrar a forma de leitura e priorização oferecida pela interface; os números oficiais do experimento permanecem os reportados na Tabela 6.

Os 537 polígonos vetorizados e os 83 casos dentro da faixa operacional de 20 m mostram que o sistema já consegue produzir inventário espacial útil em cenas novas. Na camada de invasões, a distância horizontal variou de 0 a 19,406 m, com média de 9,939 m e mediana de 11,138 m. A inspeção visual relatada no QGIS indicou boa resposta em telhados visíveis e comportamento mais conservador em áreas com vegetação, sombra ou baixa definição.

O teste cego também evidenciou o amadurecimento técnico do projeto: a evidência produzida não ficou restrita a uma métrica de segmentação, mas se desdobrou em mosaicos costurados, vetores, *dashboard*, planilhas, PDF e pacote Google Earth. Em outras palavras, a principal contribuição observada não é apenas um modelo capaz de segmentar telhados, mas um sistema técnico completo para triagem e priorização. A leitura mais forte desta etapa, portanto, não é “o modelo generalizou com taxa de acerto x ”, porque essa taxa ainda não foi medida; é “o pipeline permaneceu funcional e tecnicamente útil fora do conjunto de desenvolvimento”.

A Tabela 6 consolida os principais números do teste cego operacional.

Tabela 6. Resumo do teste cego operacional.

Indicador	Valor
Imagens normalizadas	4
Tiles gerados	847
Tempo aproximado de inferência	23 min
Polígonos vetorizados	537
Edificações na faixa operacional	83
Crítica (0 a 5 m)	22
Alta (5 a 10 m)	12
Média (10 a 20 m)	49
Baixa (> 20 m)	454

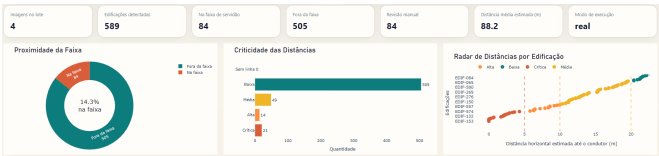


Figura 3. Consolidação visual do dashboard operacional do ICFS, com quantitativos de proximidade, distribuição de criticidade e radar de distâncias estimadas por edificação.

4.3 Riscos técnicos e mitigação

O material auditado do projeto aponta pelo menos cinco riscos centrais. O primeiro é a incerteza geométrica da imagem base no MVP. O segundo está na própria geometria da linha recebida em KML/KMZ: embora fornecida pela concessionária, sua incerteza posicional não foi mensurada

independentemente neste ciclo, de modo que não é metodologicamente correto tratá-la como isenta de erro. Em ambos os casos, leituras muito próximas aos limiares exigem prudência. A mitigação adotada foi tratar o sistema como apoio analítico, arredondar a distância exibida, privilegiar faixas de criticidade e manter revisão manual para casos próximos à linha.

O terceiro risco está ligado à própria segmentação em ambiente real: sombras, vegetação e oclusões ainda geram falsos negativos ou fragmentação de telhados. O quarto risco aparece em áreas urbanas densas, onde edificações adjacentes podem se fundir em uma mesma máscara. O quinto decorre do tamanho ainda limitado do acervo anotado, o que restringe diversidade de exemplos difíceis. As respostas já incorporadas pelo projeto incluem anotação por cena, expansão controlada do conjunto supervisionado, *stitching* antes da vetorização e separação do teste cego como etapa distinta do desenvolvimento; *augmentations* controladas aparecem como mitigação plausível para ciclos futuros, mas não como elemento consolidado do ciclo refinado aqui reportado.

Há ainda um risco de governança: confundir “edificação na faixa operacional de triagem” com “invasão normativa definitiva”. O artigo opta por manter essa diferença explícita porque o repositório mostra que a classificação atual serve para inspeção assistida e priorização, não para decisão regulatória autônoma. Essa clareza é parte da contribuição do trabalho, pois um sistema tecnicamente correto pode ser mal utilizado se o seu limite interpretativo não estiver documentado.

4.4 Limitações e ameaças à validade

Os resultados precisam ser interpretados com cautela por três razões principais. A primeira é a geometria de entrada do MVP: tanto o uso de imagens do Google Earth Pro georreferenciadas manualmente quanto a linha recebida em KML/KMZ introduzem incerteza posicional residual, especialmente relevante em leituras muito próximas ao limiar de interesse. A segunda é a ausência de *ground truth* no teste cego, que impede estimar quantitativamente falsos positivos e falsos negativos fora do conjunto de desenvolvimento. A terceira é o próprio escopo do sistema: a distância calculada é horizontal, em planta, e a distância vertical permanece fora do MVP por falta de base altimétrica homologada.

Há ainda uma limitação de aderência entre as métricas empregadas e a saída final prometida. Como a saída operacional é vetorial, indicadores pixel a pixel, como IoU e F1, não capturam sozinhos regularidade de contorno e qualidade poligonal. Em ciclos posteriores, métricas orientadas a objeto ou contorno, como *boundary F1* e *vertex F1*, tenderiam a dialogar melhor com a utilidade geoespacial reivindicada pelo sistema (Du et al., 2024; Wang et al., 2024).

Há ainda uma questão documental em aberto. Como a operação recente emprega 20 m como faixa ampliada de triagem, foi necessário deixar explícito que esse parâmetro não equivale automaticamente à regra regulatória final. Do ponto de vista científico, essa transparência é preferível a mascarar a fase real de maturidade do projeto.

4.5 Implicações operacionais do resultado

O estágio atual do ICFS já produz efeitos práticos antes mesmo da consolidação de um benchmark externo final. O primeiro deles é a padronização do fluxo técnico. Em vez de depender de passos manuais pouco reproduzíveis, o sistema organiza uma sequência estável de ingestão da linha, padronização do raster, inferência, reconstrução espacial, vetorização e geração de saídas. Isso reduz dispersão metodológica e facilita auditoria posterior da execução.

O segundo efeito é a aproximação entre inteligência artificial e rotina de engenharia. Em muitos trabalhos, a inferência termina em uma máscara binária ou em um indicador agregado de laboratório. No ICFS, o resultado chega a formatos diretamente úteis para análise técnica: GPKG para QGIS, KMZ para Google Earth, planilhas para priorização e *dashboard* para leitura rápida de criticidade. Essa cadeia aumenta a chance de adoção porque o produto final conversa com ferramentas já presentes no ambiente operacional.

A terceira implicação é a mudança do papel do analista humano. O objetivo documentado não é remover revisão técnica, e sim deslocá-la de uma busca manual exaustiva para uma inspeção dirigida por suspeitas priorizadas. Quando o sistema destaca 83 edificações dentro da faixa operacional em um universo de 537 detecções, ele não encerra a decisão; ele reorganiza a fila de análise. Esse ponto é particularmente relevante em infraestrutura elétrica, onde o custo de perder um caso potencialmente crítico pode ser maior do que revisar manualmente alguns falsos positivos.

Há ainda um ganho de rastreabilidade documental. O projeto passou a registrar métricas, relatórios, notas técnicas e artefatos de execução em uma trilha relativamente madura. Isso permite que a discussão sobre qualidade do modelo não fique restrita à memória da equipe ou a apresentações isoladas. Em contexto acadêmico, esse aspecto torna o experimento mais rastreável; em contexto aplicado, diminui a dependência de conhecimento tácito e melhora a transferibilidade da solução entre ciclos de desenvolvimento.

Por fim, o sistema também sugere um caminho realista de evolução. O material do repositório não indica maturidade para tratar o problema como plenamente resolvido, mas demonstra fundação suficiente para ciclos posteriores. Isso inclui expansão do conjunto supervisionado, comparação com novas fontes de imagem e eventual uso de estratégias semissupervisionadas somente depois de consolidado o *baseline*. Assim, o ICFS se apresenta menos como um protótipo descartável e mais como uma base operacional em amadurecimento, com ganhos concretos já observáveis.

4.6 Adequação ao objetivo original

Uma leitura equilibrada do projeto indica que o objetivo central foi atendido em boa medida. O sistema recebe a geometria da linha, processa imagens georreferenciadas, identifica edificações, calcula distância horizontal, organiza criticidade e entrega resultados em formatos utilizáveis pela análise técnica. Em termos de arquitetura e fluxo operacional, a proposta inicial deixou de ser apenas conceitual e passou a existir como pipeline executável, auditável e reproduzível.

A principal adaptação ocorreu na fonte de dados do MVP. Em vez de depender desde o início de uma base comercial ortorretificada, o projeto precisou usar imagens do Google Earth Pro georreferenciadas manualmente para viabilizar desenvolvimento, treinamento e validação interna. Essa mudança não invalida o objetivo do trabalho; ela redefine o alcance da evidência produzida nesta fase. O sistema já demonstra capacidade de triagem e priorização, mas a migração para bases posicionais mais fortes permanece necessária para usos mais exigentes em precisão geométrica.

Sob essa perspectiva, a contribuição do trabalho não está em afirmar que o problema foi resolvido de maneira definitiva, e sim em mostrar que a solução técnica proposta funcionou com uma adaptação consciente de insumo. Em projetos aplicados, essa distinção é importante: a engenharia do sistema pode estar correta e madura, enquanto a qualidade da base de dados ainda impõe limites ao nível de confiança do resultado final.

5. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

O artigo mostrou que o ICFS já dispõe de uma base metodológica e operacional consistente para apoiar a identificação de edificações próximas à faixa de servidão. O encadeamento entre segmentação supervisionada, reconstrução espacial, vetorização e análise de proximidade em projeção métrica adequada permitiu sair de uma prova de conceito visual para uma pipeline auditável e integrada a saídas técnicas.

Os resultados quantitativos do ciclo supervisionado refinado, com IoU de 0,7938 e F1 de 0,8850, sustentam o uso da U-Net com ResNet-34 como *baseline* atual do projeto. Já o teste cego operacional, com 537 polígonos vetorizados e 83 casos dentro da faixa operacional de 20 m, demonstra utilidade prática para triagem e priorização, ainda que não constitua benchmark externo definitivo.

Como próximos passos, o próprio material do projeto aponta quatro frentes prioritárias: anotar amostras do teste cego para avaliação quantitativa externa, harmonizar formalmente a régua normativa com a régua operacional de triagem, ampliar o acervo supervisionado com novas cenas e incorporar métricas mais aderentes ao produto vetorial final, especialmente leituras orientadas a contorno e objeto. Em síntese, o ICFS já demonstra utilidade para inspeção assistida e priorização, mas sua consolidação como instrumento de validação técnica mais robusto ainda depende de ampliar a base anotada, qualificar a fonte de imagem e submeter o sistema a avaliação quantitativa externa.

6. AGRADECIMENTOS

Os autores expressam sua gratidão à Softex, pelo apoio acadêmico e institucional viabilizado por meio do Programa EmbarcaTech, que contribuiu de forma decisiva para a realização deste trabalho. Registram também agradecimento aos professores orientadores e aos mentores institucionais do IFMA, cuja direção metodológica, acompanhamento crítico e apoio formativo foram fundamentais para a estruturação e o amadurecimento desta investigação técnico-científica.

REFERÊNCIAS

- He, K., Zhang, X., Ren, S. and Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*.
- Kirillov, A. et al. (2023). Segment anything. *arXiv preprint arXiv:2304.02643*.
- Ronneberger, O., Fischer, P. and Brox, T. (2015). U-Net: convolutional networks for biomedical image segmentation. In *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention*.
- Wirth, R. and Hipp, J. (2000). CRISP-DM: towards a standard process model for data mining. In *Proceedings of the Fourth International Conference on the Practical Applications of Knowledge Discovery and Data Mining*.
- Yuan, Y., Shi, X. and Gao, J. (2025). Building extraction from remote sensing images with deep learning: a survey on vision techniques. *Computer Vision and Image Understanding*, 251, 104253.
- Gibril, M. B. A. et al. (2024). Transformer-based semantic segmentation for large-scale building footprint extraction from very-high resolution satellite images. *Advances in Space Research*, 73(10), 4937–4954.
- Du, Z. et al. (2024). Vectorized building extraction from high-resolution remote sensing images using spatial cognitive graph convolution model. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 213, 53–71.
- Wang, C. et al. (2024). SAMPolyBuild: adapting the Segment Anything Model for polygonal building extraction. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 218, Part A, 707–720.
- Faisal, M. A. A. et al. (2025). Deep learning in automated power line inspection: a review. *Applied Energy*, 385, 125507.
- Equatorial (2026). *Relatório Técnico de Aquisição: Imagens de Satélite (Aracagy)*. Documento interno de avaliação técnica e econômica para aquisição de imagens orbitais de alta resolução.
- PostGIS Project Steering Committee (2026a). *ST_Distance*. Available at: https://postgis.net/docs/ST_Distance.html. Accessed: 17 Apr. 2026.
- PostGIS Project Steering Committee (2026b). *ST_Buffer*. Available at: https://postgis.net/docs/en/ST_Buffer.html. Accessed: 17 Apr. 2026.

Apêndice A. DOCUMENTOS PRINCIPAIS AUDITADOS

O artigo foi sustentado por um conjunto reduzido de documentos centrais do projeto, selecionados por sua relevância para o escopo, a metodologia, a validação e a interpretação operacional dos resultados.

Documento Mestre do ICFS: consolida o escopo do sistema, a arquitetura ponta a ponta, as limitações atuais e o posicionamento metodológico geral do projeto.

Relatório de Execução do Refinamento Supervisionado (01/04/2026): registra o ciclo supervisionado refinado, incluindo configuração experimental, divisão treino-validação e métricas do *baseline*.

Relatório do Teste Cego Operacional (06/04/2026): documenta a aplicação do pipeline em imagens inéditas, a geração dos vetores finais e os números consolidados da etapa operacional.

Nota Técnica de Alinhamento Operacional (09/04/2026): sustenta a distinção entre critério normativo e régua operacional de triagem adotada no estágio atual do projeto.

Relatório Técnico de Aquisição de Imagens: fundamenta a justificativa para o uso transitório de imagens do Google Earth Pro no MVP e registra as restrições técnicas e econômicas das alternativas comerciais avaliadas.

Guia de Aquisição Google Earth e Guia de Anotação QGIS: descrevem os procedimentos manuais empregados na obtenção das cenas do MVP, no georreferenciamento e na produção das anotações de referência.

Apêndice B. GLOSSÁRIO DE SIGLAS E TERMOS

GIS: *Geographic Information System*; em português, Sistema de Informação Geográfica. Refere-se ao conjunto de ferramentas usado para armazenar, analisar e visualizar dados georreferenciados.

CRS: *Coordinate Reference System*. Define como coordenadas numéricas representam posições no espaço geográfico.

EPSG:31983: código do sistema SIRGAS 2000 / UTM zona 23S, adotado no trabalho para cálculos métricos de distância.

GSD: *Ground Sampling Distance*. Indica o tamanho do pixel no terreno, isto é, a resolução espacial efetiva da imagem.

MVP: *Minimum Viable Product*. Refere-se à versão mínima funcional do sistema, usada neste trabalho como etapa de validação técnica inicial.

IoU: *Intersection over Union*. Mede a sobreposição entre a máscara prevista e o gabarito de referência, dividindo a interseção pela união entre ambos.

F1: média harmônica entre precisão e *recall*. Resume o equilíbrio entre falsos positivos e falsos negativos.

Precisão: proporção das detecções positivas que realmente correspondem a edificações.

Recall: proporção das edificações anotadas que foram recuperadas pelo modelo.

U-Net: arquitetura do tipo *encoder-decoder* amplamente usada em segmentação semântica.

ResNet-34: rede residual usada como *encoder* da U-Net neste trabalho.

Tiling: divisão de uma imagem grande em blocos menores para processamento.

Stitching: recomposição dos blocos preditos em um mosaico único antes da vetorização.

Vetorização: conversão de uma máscara raster em feições vetoriais, como polígonos.

QGIS: software livre de SIG utilizado para inspeção visual, anotação e conferência geoespacial.

GPKG: *GeoPackage*. Formato geoespacial para armazenamento de camadas vetoriais e tabelas associadas.

KMZ: formato compactado baseado em KML, usado para visualização geográfica em ferramentas como Google Earth.

Dashboard: painel de acompanhamento usado para triagem, leitura rápida de criticidade e priorização.

Ground truth: anotação de referência usada como base para treinamento ou avaliação do modelo.

Teste cego: avaliação operacional em imagens não usadas no treinamento nem na validação supervisionada.